

エージェント

エージェント



思考にとどまらず，計画をして主体的に行動を取ることができる

- 自然言語生成をうまく使うと，あたかも**計画を立てて自律的に行動しているかのように振る舞わせることができる**
- これが，LLMがこれまでのAIの基礎技術と比べて，**質的な変化を生み出している**

エージェント

通常の機械学習モデルは、基本的に「入力→出力」という予測器

- この枠組み自体はかなり汎用的で、様々な入出力を考えれば創造的に様々なタスクを解くことができた



タスク：画像検索の補助のために検索キーワードを考える

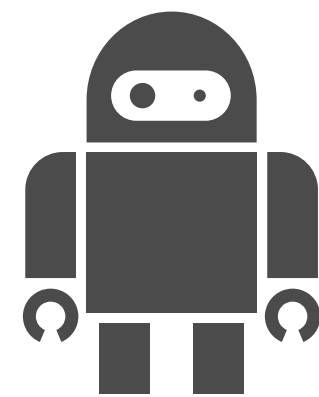
入力：画像

出力：可変長の単語列

エージェント > 従来の考え方の制約

枠組みは汎用的でこそあれ，しかし，タスク定義という「枠」はあった

- タスク定義 = 入出力の定義，タスクのゴールの定義
 - 機械学習の応用的なタスクを考えるときは「何を入力して，何を出力して，そのときにどう性能を測りますか」という話から始まるのが基本だった
 - タスクの定式化をする，ということ自体は，本当に最低限の必要なこととして当たり前に存在していた



タスク：～～～

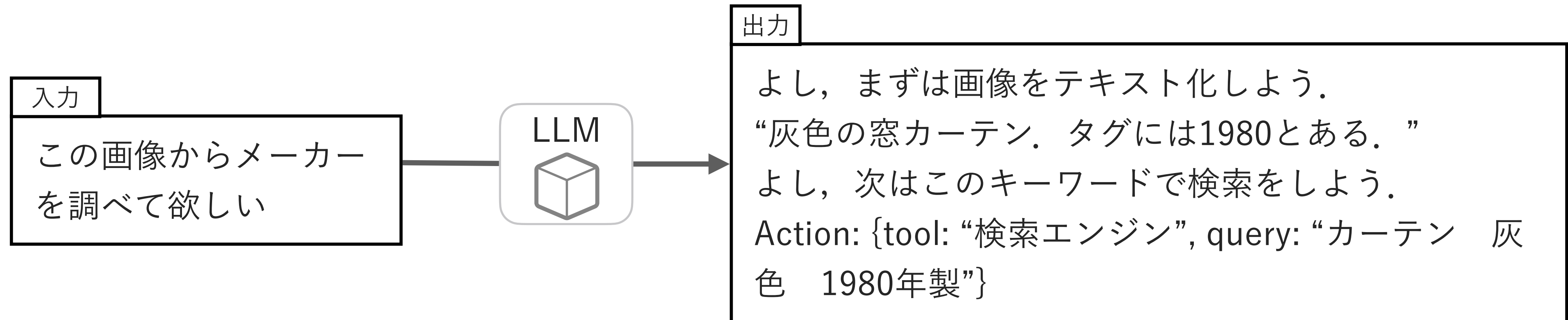
入力：～～～

出力：～～～

エージェント > 従来の制約の打破

しかし，この「枠」が，意外な方法で乗り越えられた

- 超高品質な自然言語生成の実現によって，解くべきタスクの定義それ自体をモデルができるように



- 「どのようなタスクを解くべきか」を，利用者が定義しなくてもよい
 - 様々なタスクに使えるモデル，という程度の話に収まらない，大きな質的变化

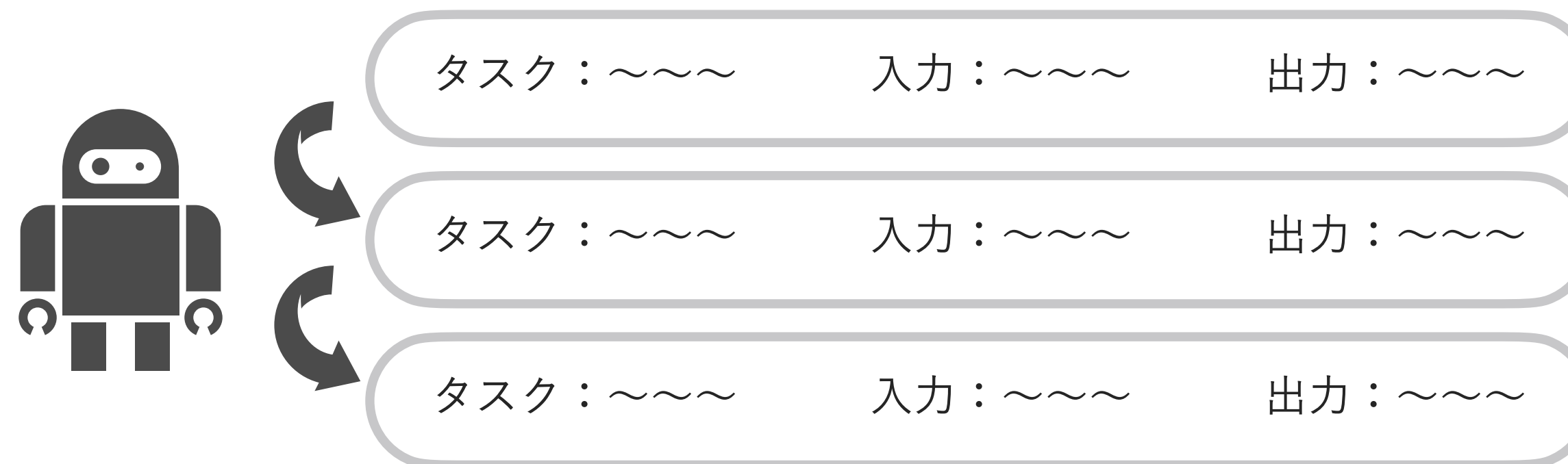
エージェント

自律エージェント：自分自身の動作の目標を設定して動作する存在

- 単なる入出力器ではない



- 計画を立て、タスクを自ら選択・新規設計し、それを解決する自律的な存在



【用語】 エージェント，という言葉は「人工知能」と同じく，多分野で探求されており，共通の一つの定義がある用語ではない。

【参考】 電子情報通信学会. (2019). 7群-7編-1章 エージェントの定義・モデル・概念. 電子情報通信学会知識ベース (ver. 1).

エージェント > 実例

例えばOpenAIのモデル o3 の場合のエージェント的な振る舞い

思考が行われる

思考時間: 20 秒 >

「Act」ステップの実装イメージー 実務的

フェーズ

1. ツール定義 @tool or JSON schema

2. LLM にツールをバインド

3. 推論ループ (ReAct ループ)

4. 停止判定

5. ログ/監査

思考時間: 20 秒

🌐 ウェブを検索しています

🔍 ReAct framework Act step implementation example code La...

🔍 Reason + Act ReAct LLM agent tool invocation implementati...

📄 medium.com 🌐 www.promptingguide.ai

🌐 mlpills.substack.com 🌐 langchain-ai.github.io

あと 8 個

👍 完了

ReActのActはどのように実際は実装されますか？

ユーザーは普通にやりとりする (この場合は質問)

その中身を表示するとウェブ検索などを自発的に行なっている

その結果を使って回答が書かれている

```
python while True: resp = model.invoke(history)if resp.tool_calls: # Act obs = tools_by_name[name](**args) history += [resp, ToolMessage(obs,...)]else: break # Final Answer
```

if not resp.tool_calls: → 終了

Thought-Act-Obs をそのまま保存

LangGraphでは should_continue 関数で "tool 呼び出しがなければ END" を条件分岐 langchain-ai.github.io

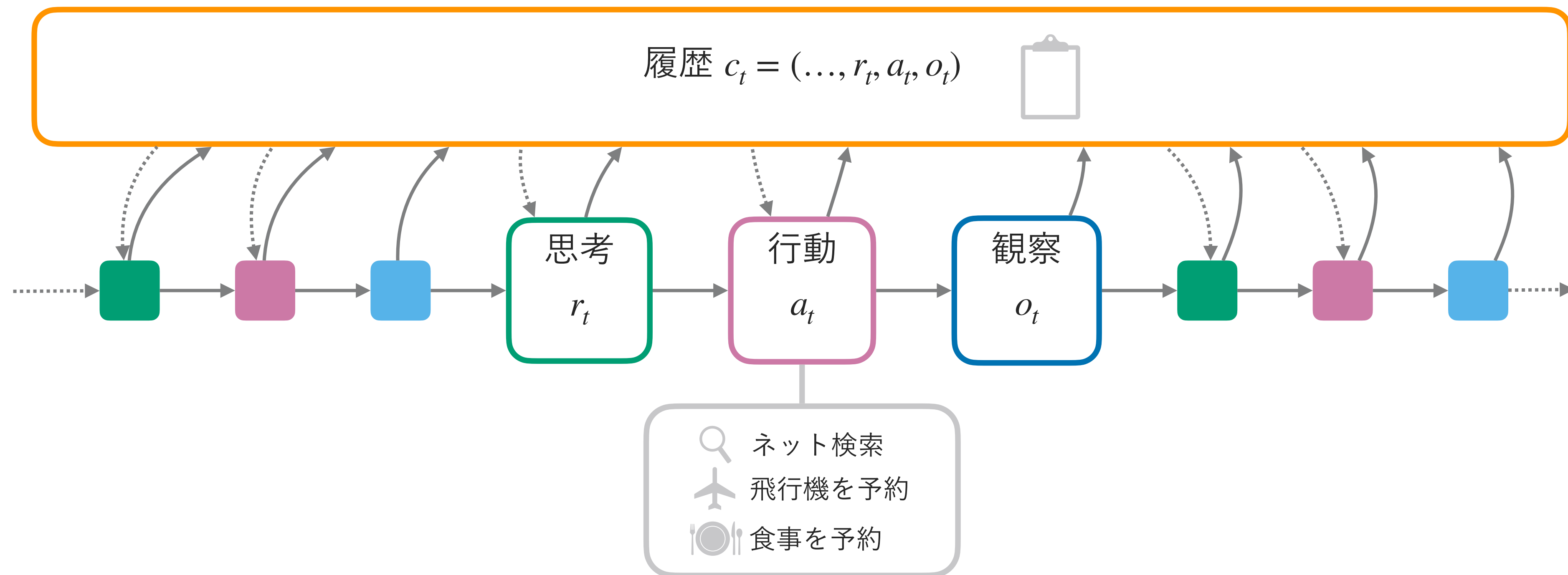
透明性とデバッグ容易性 (Hallucination 検知)

【補足】 ウェブ検索そのものは、モデル自体の機能ではなく、モデルが使えるウェブ検索ツールを別途用意しておくことによって実現されている。

エージェント > ReActフレームワーク

ReActフレームワーク：LLMに必要な応じて外界へのアクションをさせる

- 思考 (thought) → 行動 (action) → 観察 (observation) を繰り返す



- 素朴な枠組みだが、実際に使われている

エージェント＞ツールの使用

行動を取らせる，とは具体的にはどのようにするのか？

- まずはツール（tool）を実装
 - 例えばウェブ検索というアクションなら，Googleの検索エンジンのように，インターネット上の文書を検索するサービスを実装しておく
- ツールの使用法や使用目的などの説明文書（ドキュメンテーション）を用意
 - 例えば「このURLに，この内容を送信すれば，結果が返ります」という内容
 - これを，事前にエージェントにプロンプトで渡しておく

エージェント > ツールの使用

行動を取らせる，とは具体的にはどのようにするのか？

- ツール呼び出し（tool invocation）

- エージェントには，例えばウェブ検索ツールを呼びたい場合は

```
{name:"search_web", args:{query: “検索キーワード”}}
```

という形式で出力するように指示しておく

- 合致したトークン列が出力されたら，すぐにツールを実行するように，生成を実行している（モデルを呼び出している）プログラムに書いておく
- 呼び出しの際に使う情報（例えば検索クエリの内容）はエージェントの出力からパターンマッチで抽出する

エージェント



LLMを上手く使うと，エージェントを作ることができる

- LLMから高品質な自然言語生成によって，自律的にタスクを決めて，計画を立てて，アクションを実行する，エージェントが実現した
 - これは非常に大きな変化
- 「モデルが進化してインターネットを見に行く機能が付いた」わけではない
- 「モデルに様々なツールを渡している」という理解に近い（現在のところ）
 - 例えばウェブ検索などのツールを別途用意して使わせるためのWebサービスなどとの組み合わせで様々な機能が実現されている